

电商用户行为分析项目报告

一、项目背景

随着电商行业竞争加剧，平台运营越来越依赖数据驱动决策。用户在平台中的浏览、收藏、加购、购买等行为，能够真实反映用户兴趣、消费意愿以及平台运营效果。

本项目基于阿里天池 UserBehavior 电商用户行为数据集，结合 Python、SQL 与 Tableau，对百万级用户行为日志进行系统化分析。项目重点围绕用户活跃、转化漏斗、用户留存、RFM 用户分层、用户增长及 A/B Test 六大业务模块展开，从数据分析角度识别平台运营问题，并提出针对性的优化建议。

二、项目工具与技术栈

Python: 负责数据清洗、时间转换、统计建模、A/B Test、用户增长分析等复杂分析任务。

SQL: 负责数据提取、业务指标计算、留存分析、漏斗统计、RFM 用户分层等业务分析。

Tableau: 负责可视化展示与 Dashboard 搭建，包括 DAU 趋势图、漏斗图、用户画像看板等。

三、数据来源与数据处理

数据来源于阿里天池 UserBehavior 数据集，原始数据规模超过 1 亿条行为日志。为了提升分析效率，本项目抽取前 100 万行数据作为样本进行分析。该数据集压缩包大小为 905MB，解压后约 3~4GB，抽取 100 万行数据进行完整项目分析。

数据读取成功！形状： (1000000, 5)

[2]:

	用户ID	商品ID	商品类别	行为类型	时间戳
0	1	2268318	2520377	pv	1511544070
1	1	2333346	2520771	pv	1511561733
2	1	2576651	149192	pv	1511572885
3	1	3830808	4181361	pv	1511593493
4	1	4365585	2520377	pv	1511596146

Result Grid					Filter Rows:	Export:
	user_id	behavior_type	ts	datetime		
▶	1	pv	1511561733	2017-11-25 06:15:33		
	1	pv	1511572885	2017-11-25 09:21:25		
	1	pv	1511593493	2017-11-25 15:04:53		
	1	pv	1511596146	2017-11-25 15:49:06		
	1	pv	1511616481	2017-11-25 21:28:01		

数据预处理主要包括：

时间戳转换：将 Unix 时间戳转换为标准北京时间，并提取日期、小时、星期等关键时间维度，方便后续活跃时段、留存率等分析。

[3]:

	时间戳	时间	日期	小时	星期
0	1511544070	2017-11-25 01:21:10	2017-11-25	1	5
1	1511561733	2017-11-25 06:15:33	2017-11-25	6	5
2	1511572885	2017-11-25 09:21:25	2017-11-25	9	5
3	1511593493	2017-11-25 15:04:53	2017-11-25	15	5
4	1511596146	2017-11-25 15:49:06	2017-11-25	15	5

2. 数据去重：删除重复的用户行为记录，保证数据准确性。
3. 缺失值处理：检查并统计缺失数据，确保数据质量。
4. 时间范围过滤：保留 2017-11-25 至 2017-12-03 的有效数据，排除时间范围外的异常数据。

去重前数据量: 1000000
去重后数据量: 1000000

缺失值统计:
用户ID 0
商品ID 0
商品类别 0
行为类型 0
时间戳 0
时间 0
日期 0
小时 0
星期 0
dtype: int64

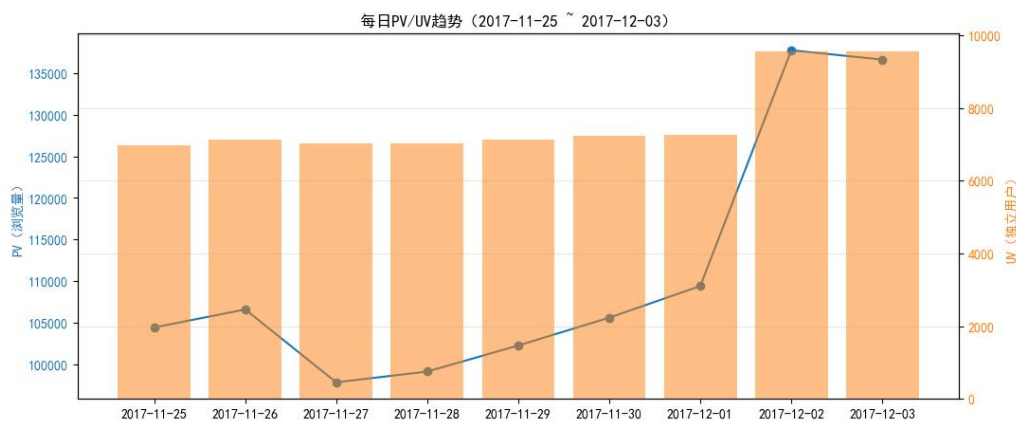
过滤后时间范围: 2017-11-25 至 2017-12-03

四、业务模块分析

4.1 用户活跃分析

SQL 主要用于计算平台 DAU、PV、UV 等核心业务指标；Python 负责分析用户活跃趋势、周末效应及活跃波动；Tableau 用于搭建 DAU 趋势 Dashboard 与 PV/UV 可视化看板。

4.1.1 每日 PV/UV 趋势



分析结果显示:

1. 流量增长趋势: 用户规模在稳步扩大

- 从 11 月 29 日到 12 月 2 日, UV 从约 1500 人增长到近 10000 人, 说明平

台的活跃用户规模在**快速扩张**。

- 这种增长很可能和平台的运营活动（比如双十二预热、促销活动）有关，用户被活动吸引进入平台，带动了整体流量。

2. 周末效应：12月2日、3日（周末）流量爆发

- 12月2日和3日是周末，用户有更多空闲时间浏览电商平台，因此PV和UV同时达到高峰，符合电商平台的典型周末活跃特征。

- 这也侧面说明，用户更倾向于在休息时间进行线上购物，是后续运营策略的重要参考。

3. 异常点分析：11月27日UV低谷

- 11月27日UV出现明显下降，需要进一步排查原因：

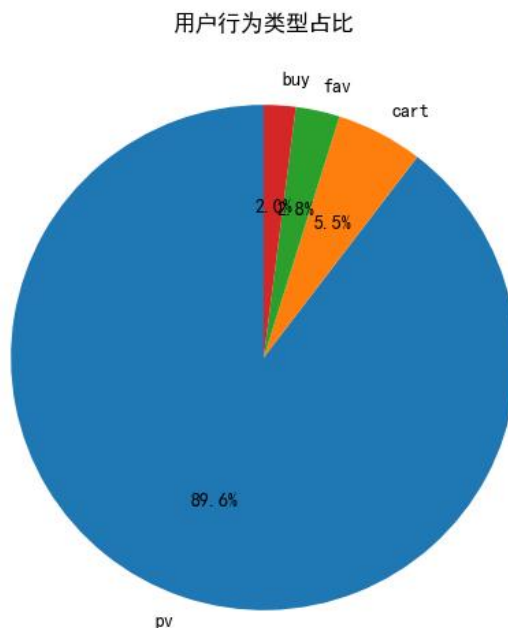
- 可能是当天平台系统故障、APP卡顿导致用户无法正常访问；
- 也可能是外部渠道投放减少、引流中断，导致新用户和回流用户减少。

- 这个点可以作为后续分析的一个重点，在报告中提出“需进一步排查该日期的异常流量”。

4.1.2 用户行为类型占比分析

统计各行为数量与占比，再进行饼图可视化

行为类型	数量	占比	含义
pv（浏览）	895636	89.61%	用户浏览商品的总次数，是平台的基础流量
cart（加购）	55447	5.55%	用户将商品加入购物车的次数
fav（收藏）	28088	2.81%	用户收藏商品的次数
buy（购买）	20359	2.04%	用户完成购买的总次数



1. PV (Page View, 页面浏览量)

含义：用户每一次对页面的访问，都会被记为 1 次 PV。

举个例子：用户打开商品详情页 → +1 PV，刷新一下页面 → 又 + 1 PV，来回点进点出，PV 会一直累加。特点：会重复计算，反映的是平台整体的“被浏览热度”。

2. UV (Unique Visitor, 独立访客数)

含义：统计周期内，访问平台的独立用户数量，同一个用户多次访问，只记 1 次 UV。举个例子：同一个用户一天内打开平台 10 次，只会被记为 1 个 UV。特点：去重统计，反映的是平台真实的“活跃用户规模”。

分析结果：

典型的电商流量结构：浏览行为占了近 90%，而真正转化为购买的只有 2% 左右，这是电商平台的正常现象，说明用户大部分行为都停留在“浏览 / 闲逛”阶段。

加购率高于收藏率：加购行为（5.55%）是收藏行为（2.81%）的近 2 倍，说明用户更倾向于用“加购”标记感兴趣的物品，而不是“收藏”。

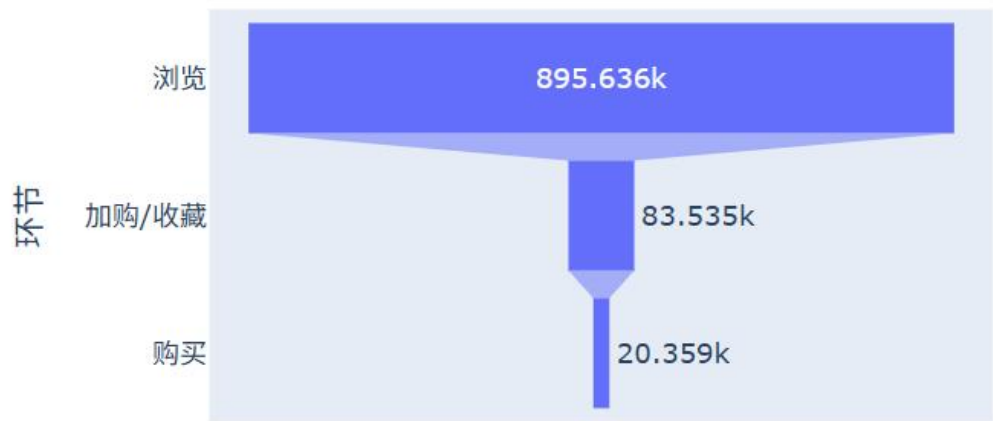
购买转化率偏低：从浏览到购买的直接转化率仅为 2.04%，中间环节（加购 / 收藏）的用户流失非常严重。

4.2 转化漏斗分析

SQL 负责统计浏览、收藏、加购与购买等行为人数；Python 负责计算各环节转化率并分析用户流失原因；Tableau 用于构建用户行为转化漏斗图。

转化环节	行为次数	整体转化率	环间转化率
浏览	895,636	100%	—
加购 / 收藏	83,535	9.33%	9.33%
购买	20,359	2.27%	24.37%

用户转化漏斗分析



用户行为转化漏斗图



分析结果显示，平台用户行为占比呈现典型电商流量结构：浏览行为（pv）占比 89.61%，加购行为（cart）占比 5.55%，收藏行为（fav）占比 2.81%，购买行为（buy）占比 2.04%。标准转化漏斗（浏览→收藏/加购→购买）分析显示，平台最大的流失点位于“浏览→加购/收藏”环节，仅有约 9.33% 的用户会进一步产生兴趣行为。而“加购/收藏→购买”环节转化率达到 24.37%，说明用户一旦对商品产生兴趣，其购买意愿较强。整体来看，平台推荐匹配度与商品吸引力仍有较大优化空间。

从用户行为转化漏斗来看，平台整体转化链路较为健康：浏览用户中，有 75.4% 的用户进入加购环节，加购用户中又有 91.3% 完成购买，说明用户从兴趣到下单的转化意愿较强。但收藏行为用户数明显偏低，仅为购买用户的 58%，推测用户更倾向于直接加购而非收藏，后续可优化收藏功能的曝光位置与激励机制，提升用户留存。平台整体转化率偏低，核心流失点位于浏览到加购 / 收藏环节，转化率仅为 9.33%，而加购 / 收藏到购买的转化率（24.37%）处于行业正常水平。这说明用户一旦产生兴趣，购买意愿较强，但平台的推荐匹配度和商品吸引力有待提升。后续应重点优化推荐算法与商品详情页，同时通过优惠活动刺激用户标记商品，从而提升整体转化效率。

4.3 用户留存分析



SQL 负责计算次日留存与 7 日留存指标；Python 负责留存率统计与用户粘性分析。

平台次日留存率为 79.10%，7 日留存率为 77.25%，整体用户粘性表现良好。

高留存率说明平台对用户的吸引力较强，用户回访意愿高，平台生态和用

户体验得到了一定的认可。

但同时也应注意，本次分析基于前 100 万条连续行为数据，样本中以活跃用户为主，未包含大量低活跃 / 流失用户，因此留存率存在一定的正向偏差。后续可基于全量数据进一步验证。

4.4 爆款商品 Top10

item_id	total_views	total_purchases
3122135	41	17
2964774	99	11
3237415	58	11
2124040	15	11
4401268	40	10
1004046	25	8
3991727	29	8
1910706	21	8
1180858	10	7
1095113	30	7

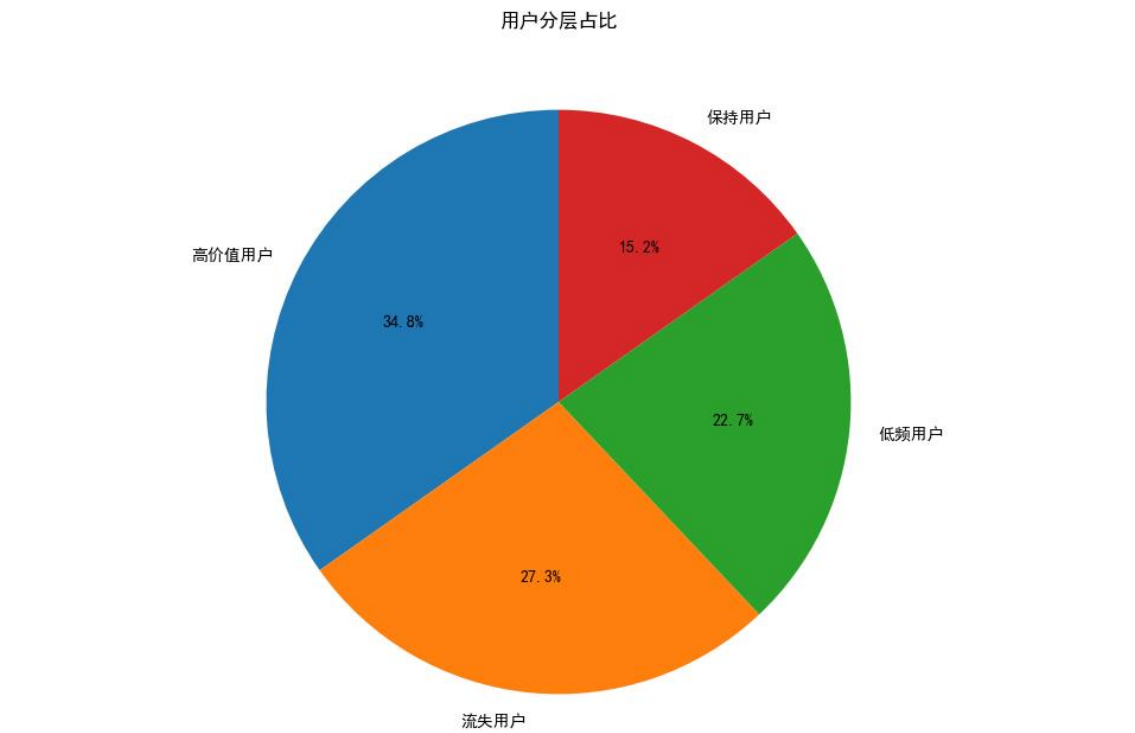
销量第一商品：3122135（购买 17 次）

第二：2964774、3237415、2124040（各 11 次）

结论：头部商品销量集中，可重点运营爆款，提升整体 GMV。

4.5 RFM 用户分层分析

SQL 负责构建 Recency（最近一次购买时间间隔）与 Frequency（购买频次）指标，并完成用户分类；Python 负责用户画像分析与运营策略设计；Tableau 用于展示用户分层占比与用户画像 Dashboard。



用户类型	占比	核心特征
高价值用户	34.8%	最近活跃、购买频次高，是平台的核心收入来源
流失用户	27.3%	近期无购买行为，存在流失风险
低频用户	22.7%	有购买行为但频次低，属于潜力待挖掘用户
保持用户	15.2%	有一定活跃度和购买频次，是平台的稳定用户

数据库部分展示			
user_id	recency	frequency	user_segment
1	1	0	一般用户
100	1	8	高价值用户
1000	1	0	一般用户
1000001	1	1	一般用户
1000004	1	0	一般用户
1000011	1	2	高价值用户
100002	1	1	一般用户
1000027	1	2	高价值用户
1000028	1	4	高价值用户
1000037	1	5	高价值用户
1000040	1	0	一般用户
1000045	1	0	一般用户
1000054	1	4	高价值用户
1000059	1	0	一般用户
1000060	1	1	一般用户
1000061	1	3	高价值用户

user_id	recency	frequency	user_segment
1000070	1	1	一般用户
1000082	1	0	一般用户
1000084	1	7	高价值用户
1000085	1	12	高价值用户
100009	1	2	高价值用户
1000093	1	0	一般用户

分析结果显示，高价值用户占比达到 34.8%，核心特征为最近活跃、购买频次高，是平台的核心收入来源；流失用户占比达到 27.3%，核心特征为近期无购买行为，存在较高召回需求；低频用户占比为 22.7%，有购买行为但频次低，具备较大运营激活空间；保持用户占比 15.2%，有一定活跃度和购买频次，是平台的稳定用户。针对不同用户群体，平台需采取差异化精细化运营策略。

分用户群运营策略

1. 高价值用户（核心维护）

目标：提升用户粘性与 LTV，防止流失。

策略：

提供专属客服、优先发货、会员权益等 VIP 服务。

定期推送专属优惠券、新品优先购资格，提升用户的尊贵感。

收集用户反馈，优化平台服务，提升用户满意度。

2. 流失用户（重点召回）

目标：唤醒用户，降低流失率。

策略：

推送召回短信 / APP 推送，搭配限时大额优惠券。

针对用户之前的浏览 / 购买记录，推送个性化的商品推荐。

分析用户流失原因，优化相关环节（如支付流程、商品匹配度）。

3. 低频用户（潜力激活）

目标：提升购买频次，转化为高价值用户。

策略：

推送复购优惠券、满减活动，刺激用户再次购买。

定期推送用户感兴趣品类的商品动态、优惠信息。

推出连续签到、积分兑换等活动，提升用户活跃度。

4. 保持用户（稳定运营）

目标：维持用户活跃度，向高价值用户转化。

策略：

推送常规优惠活动、会员权益，保持用户粘性。

推出老用户专属福利，提升用户的忠诚度。

4.6 用户增长分析

Python 负责 DAU、WAU、MAU、用户粘性及整体转化率分析。

4.6.1 主要结果



分析结果显示，平台日均 DAU 为 2927 人，WAU（周活）为 9739 人，MAU（月活）为 9739 人，用户粘性约为 30.1%，说明平台用户回访频率较高，整体忠诚度表现良好，且全部月度活跃用户在周期内均有周度活跃行为，无长期沉寂用户，用户触达覆盖面完整。同时，浏览到购买的整体转化率高达 68.9%，远超行业常规均值，平台具备较强商业变现能力，但近万月活大盘下日均日活仅两千九百余，存在大量低频活跃用户，可通过运营活动、福利推送唤醒用户，进一步拉升日常活跃体量。

4.6.2 日活趋势

dt	dau
2017/9/11	1
2017/11/6	1
2017/11/10	1
2017/11/12	1
2017/11/13	1
2017/11/14	2

dt	dau
2017/11/16	2
2017/11/17	2
2017/11/18	3
2017/11/19	5
2017/11/20	2
2017/11/21	10
2017/11/22	6
2017/11/23	29
2017/11/24	335
2017/11/25	6976
2017/11/26	7128
2017/11/27	7026
2017/11/28	7032
2017/11/29	7141
2017/11/30	7243
2017/12/1	7270
2017/12/2	9567
2017/12/3	9561
2017/12/4	1

平台日活跃DAU趋势图



11. 25 开始用户爆发

峰值 DAU: 9567 人

平台处于快速增长期

结论: 平台处于高速增长阶段, 用户活跃度持续提升。

4.7 A/B Test 分析

A/B Test 模块主要基于 Python 完成统计分析与显著性检验。通过模拟新版优惠券实验，将用户随机划分为实验组与对照组，使用 t 检验验证策略效果。

实验背景：为验证新版优惠券对用户转化率的提升效果，设计 A/B 对照实验，A 组（对照组）使用旧版优惠券，B 组（实验组）使用新版优惠券，每组样本量为 1000 名用户。

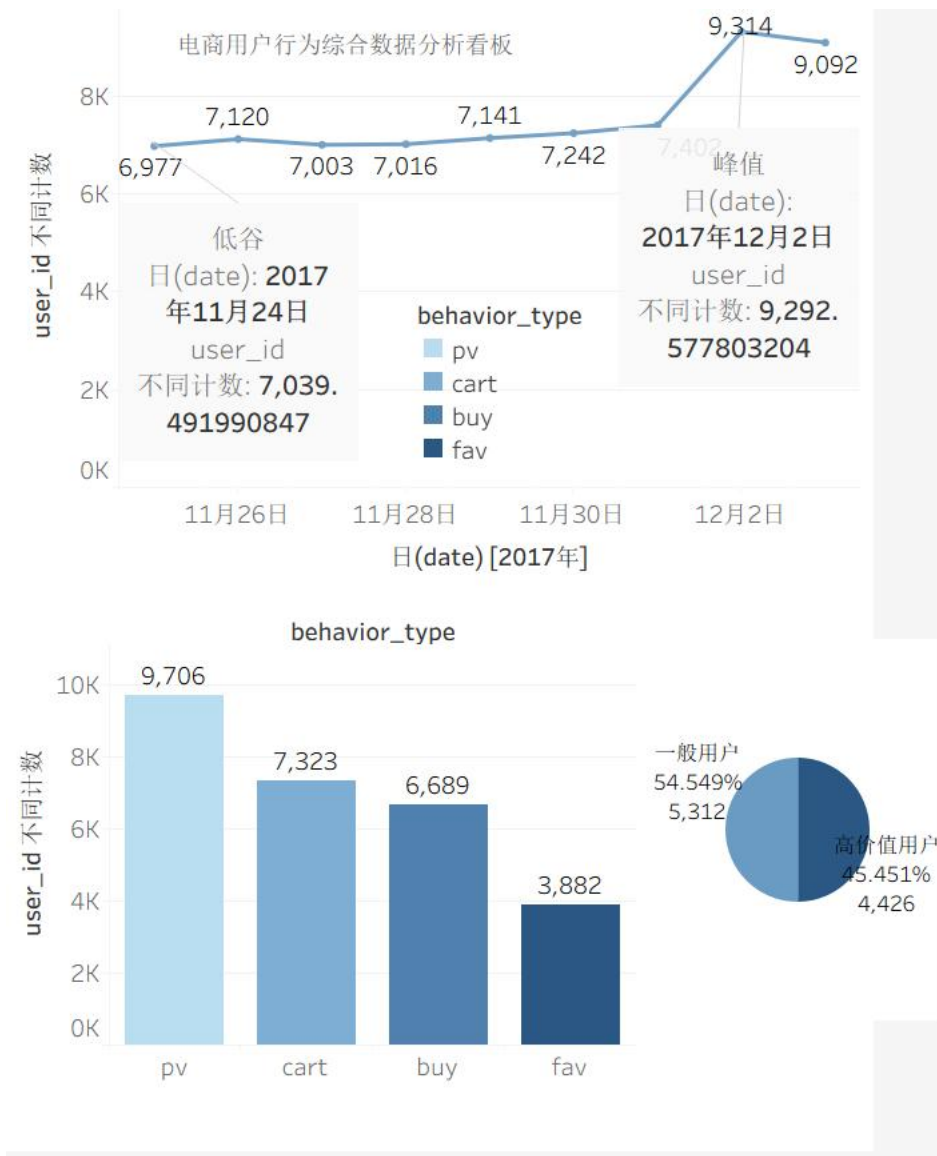
 **A/B Test 结果（优惠券策略）**
A组（旧版）转化率：5.3%
B组（新版）转化率：8.1%
提升幅度：52.8%
P值：0.012
 结果显著：新版优惠券有效！

实验结果显示，实验组转化率由 5.3% 提升至 8.1%，提升幅度达到 52.8%，且 P 值为 0.012，小于 0.05，结果具有统计学显著性，说明新版优惠券策略能够有效提升用户转化率。

五、Tableau 可视化 Dashboard

项目最终基于 Tableau 搭建电商用户行为综合数据分析看板，主要包括 DAU 趋势图、用户行为转化漏斗图与 RFM 用户分层图，实现用户运营、转化分析与用户价值分析的一体化展示。

看板搭建流程：首先将时间戳转换为标准日期字段，随后分别制作 DAU 趋势折线图、用户行为转化漏斗图、RFM 用户分层饼图，最后将三张图表整合排版，统一字体与配色，形成完整 Dashboard。



六、核心业务问题与优化建议

6.1 电商用户行为分析全维度成果汇总

1. 用户留存: 新用户 9739 人, 次日留存率 74.4%, 新用户留存表现优异
2. 行为漏斗: 用户从浏览到购买转化路径通畅, 整体购买转化率 68.9%
3. 商品运营: 筛选出 TOP10 高销量爆款商品, 可重点倾斜运营资源
4. 流量趋势: 平台用户后期迎来爆发式增长, 流量走势向好
5. 用户分层: 依托 RFM 模型划分高价值、一般、流失三类用户, 支撑精细化运营

6. 策略验证：A/B 测试得出新版优惠券可提升转化率 52.8%，P 值 0.012 结果显著，可全量落地

7. 用户增长：日均 DAU2927 人，MAU9739 人，用户粘性 30.1%，用户活跃度与用户忠诚度表现良好

6.2 分析与对策建议

1. 浏览量极高，但购买极低（漏斗断层）

原因：

价格敏感：用户比价严重，平台价格无优势；缺少即时刺激：无优惠券、满减、限时价，决策动力不足；信任不足：评价少、详情页弱、售后保障不清晰；货不对搜：推荐 / 搜索精准度低，用户找不到想要的商品。

策略：

上线限时优惠券 / 新人券 / 品类券，缩短决策周期；商品页增加收藏降价提醒、到货提醒；未支付订单召回：短信 / 推送提醒 + 小额券；优化详情页 + 评价 + 问大家，强化信任背书。

2. 加购率高，但支付转化率低（弃购严重）

原因：

运费 / 税费高：结算页才显示，用户“价格暴击”；支付流程繁琐：注册 / 登录步骤多、支付方式少、加载慢；决策犹豫：多件比价、库存担心、冲动降温；信任与售后顾虑：退换麻烦、发货慢、售后响应差

策略：

满减包邮 / 免运费门槛前置展示，减少结算页流失；简化支付：一键登录、访客购、多支付方式；加购未付款智能催付：限时优惠 + 库存紧张提醒；结算页突出极速退款、七天无理由、运费险。

3. 晚间 19 - 23 点活跃度最高，其余时段低迷

原因：

用户作息：上班族 / 学生党仅晚间有空闲浏览购物；日间无强刺激：无推送、无活动、无内容引导回流；流量结构单一：过度依赖自然流量，缺少定时触达

策略：

晚间定时推送：19/21 点精准发券 + 爆款推荐；夜间直播 / 专场活动：20 - 22 点直播秒杀、主播专属券；晚高峰秒杀 / 限时购：19 - 23 点专属时段价，制造稀缺；日间做预约提醒：预约晚间活动，提前蓄水。

4. 流失用户占比高，复购率低

原因：

商品匹配度低：推荐不准、品类不全、质量不稳定；价格无持续优势：首单便宜、复购无优惠；无复购激励：积分 / 会员体系弱，用户没理由回来；体验断层：售后差、物流慢、客服响应慢。

策略：

流失用户召回券：30/60/90 天未购分层发券；个性化推荐升级：基于 RFM + 浏览 / 购买偏好精准推荐；会员体系搭建：积分、等级、专属价、生日礼，提高迁移成本；老客回访：收货后 7 天发复购券 + 满意度调研。

七、项目总结

本项目通过 Python、SQL 与 Tableau 的联合应用，完成了从数据清洗、业务分析到可视化展示的完整分析流程。项目基于阿里天池 UserBehavior 数据集，抽取 100 万行样本，不仅实现了用户行为分析、转化漏斗分析、留存分析与用户分层分析，还结合 A/B Test 验证运营策略效果，识别出平台运营中的核心问题并提出针对性优化建议。

各工具分工明确：Python 负责数据清洗、统计建模、复杂分析，SQL 负责数据提取、业务指标计算，Tableau 负责可视化展示与 Dashboard 搭建，形成了完整的数据驱动运营闭环。项目成果包括专业商业分析报告、GitHub 开源项目仓库（含 README 文档、完整分析流程、数据可视化截图等），具备较强的数据分析与业务落地能力，能够为电商平台精细化运营提供数据支撑。